Dag 1 — Intro, AI-proces, MathCad & LTspice — eksempler & øvelser

Gennemregnede eksempler og øvelser fra dagens slides

Format pr. opgave: opgavetekst → formler fra pensum → nem forklaring → ren beregning (facit kontrolleret numerisk) → LTspice-forventning.

1 Øvelse 1 — MathCad-tjek: to sinussummer

Plot i samme MathCad XY-plot med korrekte enheder:

$$v_{R1}(t) = A\cos(\omega_1 t) + B\cos(\omega_2 t), \qquad v_{R2}(t) = A\cos(\omega_1 t) + C\cos(\omega_2 t + \pi)$$

$A = 18{,}75$ V, $B = 15$ V, $C = 5$ V, $\omega_1 = 200\pi$ rad/s, $\omega_2 = 2000\pi$ rad/s.

Formler fra pensum

$v(t) = A\cos(\omega t + \theta)$, $\omega = 2\pi f$, $T = 1/f$ (Day 1, s. 19)

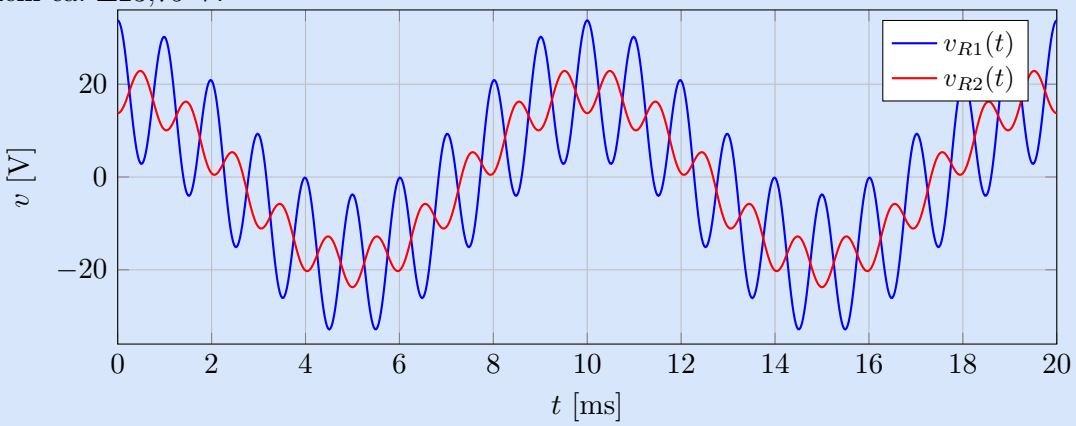
Nem forklaring — sådan tænker du

Hver funktion er en *langsom* 100 Hz-bølge med en *hurtig* 1000 Hz-krusning ovenpå. Den langsomme periode er 10 ms, så et vindue på 0–20 ms viser to hele perioder. Fasen $+\pi$ i v_{R2} vender bare den hurtige komponent om ($\cos(x+\pi) = -\cos x$). **Bemærk:** de to funktioner er præcis svaret på Phasor-eksempel 2 på dag 4 (spændingen over R_1 og R_2) — her plotter du dem, før du har lært at regne dem ud.

Løsning — ren beregning

$$f_1 = \frac{200\pi}{2\pi} = 100 \text{ Hz } (T_1 = 10 \text{ ms}), \qquad f_2 = \frac{2000\pi}{2\pi} = 1000 \text{ Hz } (T_2 = 1 \text{ ms})$$

Maks. værdier: $v_{R1,\max} = 18{,}75 + 15 = 33{,}75$ V; $v_{R2} = 18{,}75\cos(\omega_1 t) - 5\cos(\omega_2 t)$ ligger mellem ca. $\pm 23{,}75$ V.



MathCad: `t:=0 ms, 0.01 ms..20 ms`, plot $v_{R1}(t)$ og $v_{R2}(t)$ mod t, og skriv `ms` og `V` i aksernes enhedsfelt.

2 Øvelse 3–4 — Spændingsdeler i LTspice

Nem forklaring — sådan tænker du

Byg V_1, R_1 og R_2 i serie med ground i bunden. Med `.op` får du én DC-værdi; med `.tran` får du et plot over tid. Videoen bruger en lidt ældre LTspice-version, så menuerne kan se en anelse anderledes ud.

LTspice — det skal du se

Udgangsspændingen følger $v_{ud} = v_{ind}\, R_2/(R_1 + R_2)$. Eksempel: $v_{ind} = 10$ V, $R_1 = R_2 = 1$ kΩ $\Rightarrow v_{ud} = 5$ V og $i = 5$ mA. Med en sinuskilde bliver v_{ud} en sinus med samme frekvens og fase — bare skaleret ned.

3 Øvelse 5 — Sinus-transient med diode og kondensator

V_1 = `SINE(0 10 50)` i serie med diode D_1, $C_1 = 10$ µF og $R_1 = 100$ Ω; `.tran 0.2`. Mål spændingen over R_1 og strømmen gennem C_1. Hvad ser du?

Nem forklaring — sådan tænker du

Dioden lader kun strøm gå i én retning. I de første positive halvperioder løber der strøm, som oplader C_1. Når C_1 er ladet op til ca. topværdien minus diodens spændingsfald ($\approx 10 - 0{,}7 \approx 9{,}3$ V), kan kilden ikke længere drive strøm frem, og dioden spærrer i den negative halvperiode.

LTspice — det skal du se

- Strømmen i C_1 (= strømmen i R_1) består af nogle få positive **strømpulser** i starten, som bliver mindre og mindre.
- $v_{R1} = R_1\, i$ har samme form: pulser i starten, derefter ≈ 0 V.
- Kondensatorspændingen stiger trinvist og bliver liggende på ca. 9 V. Systemet er i *steady state*, og strømmen er (næsten) nul.
- Pointe: en kondensator blokerer DC — når den er ladet op, løber der ingen strøm.